

INFORME FINAL DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE (SCM)

Proyecto BookTrack — Sistema de Gestión de Bibliotecas

Caso de Estudio 5

AUTORES

Samuel Díaz Huertas

David Ducuara Sánchez

Héctor Arley Morales Gañan

Rodwin Jeffersson Noreña Osorio

Víctor Vera Rincón

Programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Universidad Católica de Pereira

Ingeniería de Software II

Septiembre 2026

INFORME FINAL DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE (SCM)

Proyecto BookTrack — Sistema de Gestión de Bibliotecas

Samuel Díaz Huertas, David Ducuara Sánchez, Víctor Vera Rincón, Héctor Arley Morales Gañan y Rodwin Jeffersson Noreña Osorio

Programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Universidad Católica de Pereira

Resumen—Este informe documenta la aplicación de prácticas de Gestión de la Configuración de Software (SCM) al proyecto BookTrack, un sistema de información para la gestión de préstamos, devoluciones, reservas y sanciones en bibliotecas. Se describen la estructura del repositorio, el inventario de Elementos de Configuración (CI), el establecimiento de tres líneas base (LB 1.0, LB 1.1 y LB 1.2) y el tratamiento de tres solicitudes de cambio: dos aprobadas y una rechazada por comprometer la trazabilidad del sistema. Finalmente, se presentan la matriz final de trazabilidad, la evolución de versiones de los CI y las lecciones aprendidas.

Palabras clave—gestión de la configuración de software, líneas base, solicitudes de cambio, trazabilidad, control de versiones, Git.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

BookTrack es un sistema de información diseñado para la gestión y control operativo de préstamos, devoluciones, reservas y sanciones en bibliotecas. Su objetivo principal es automatizar los procesos tradicionales de biblioteca, garantizando la trazabilidad de cada ejemplar y la transparencia en el estado académico/administrativo de los usuarios.

El alcance entregado para esta versión contempla la gestión del catálogo de ejemplares, el registro de préstamos activos, la verificación de disponibilidad, el mecanismo de renovación controlada de préstamos y el sistema de sanciones por retrasos mediante el bloqueo automático de usuarios morosos.

II. ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA CONFIGURACIÓN

Para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de SCM [1], el repositorio del proyecto se organizó de forma modular y estandarizada en dos áreas principales: la documentación técnica y el código fuente (Fig. 1).

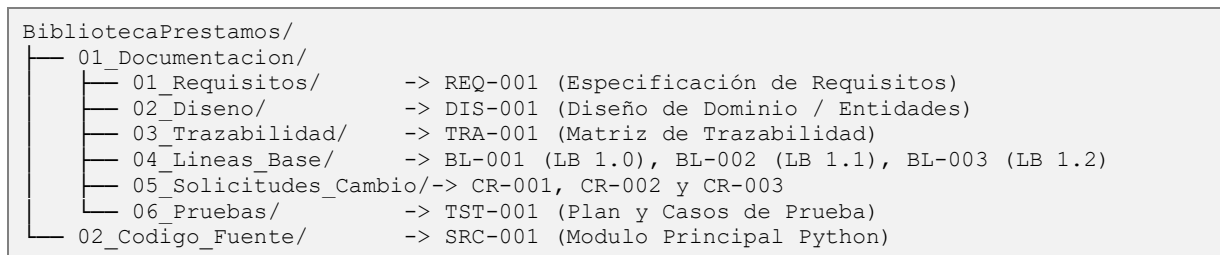


Fig. 1. Estructura modular del repositorio del proyecto BookTrack.

Justificación de la organización. Esta arquitectura facilita la localización de cualquier artefacto o Elemento de Configuración (CI). Separa claramente la documentación técnica de la implementación en código fuente, permitiendo auditar el impacto de cualquier cambio sin alterar la estructura del proyecto.

III. INVENTARIO INICIAL DE ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN (LB 1.0)

A continuación se presenta el inventario de los artefactos que conformaron la Línea Base Inicial (LB 1.0) del proyecto (Tabla I).

TABLA I
INVENTARIO DE CI DE LA LÍNEA BASE 1.0

Código CI	Nombre del artefacto	Categoría	Versión	Estado	Responsable
REQ-001	Especificación de Requisitos del Sistema	Requisitos	1.0	Aprobado	Equipo BookTrack
DIS-001	Modelo de Diseño y Entidades del Sistema	Diseño	1.0	Aprobado	Equipo BookTrack
SRC-001	Módulo de Gestión de Libros y Préstamos	Código fuente	1.0	Aprobado	Equipo BookTrack
TST-001	Plan y Casos de Prueba	Pruebas	1.0	Aprobado	Equipo BookTrack
TRA-001	Matriz de Trazabilidad del Sistema	Trazabilidad	1.0	Aprobado	Equipo BookTrack

IV. HERRAMIENTAS Y CONVENCIONES DEL PROYECTO

- **Sistema de control de versiones:** Git [2] y GitHub Desktop como interfaz gráfica de sincronización.
- **Estrategia de branching:** desarrollo directo en la rama principal (`main`) respaldado por un historial de commits atómicos y etiquetas explícitas (tags).
- **Etiquetado de líneas base (tags):**
 - `v1.0`: corresponde al Producto Mínimo Viable (LB 1.0).
 - `v1.1`: incorporación de la Renovación de Préstamos (LB 1.1).
 - `v1.2`: incorporación del Control de Retrasos y Bloqueos (LB 1.2).
- **Convención de commits:** uso del estándar Conventional Commits [3]:
 - `docs (scm)` : para creación o modificación de documentación y líneas base.
 - `feat (CR-xxx)` : para nuevas características asociadas a Solicitudes de Cambio aprobadas.

V. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE INICIAL (LB 1.0)

La Línea Base 1.0 (LB 1.0) se congeló y aprobó bajo el identificador BL-001. Su propósito fue consolidar el Producto Mínimo Viable (PMV) de BookTrack.

- **Artefactos congelados:** REQ-001 (v1.0), DIS-001 (v1.0), SRC-001 (v1.0), TST-001 (v1.0) y TRA-001 (v1.0).
- **Funcionalidad alcanzada:** registro de libros/ejemplares (RF-01) y consulta pública de disponibilidad (RF-02).
- **Registro formal:** documentado en `01_Documentacion/04_Lineas_Base/BL-001_Linea_Base_1.0.md` y etiquetado en Git como `v1.0`.

VI. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIO (CR)

A. CR-001: Renovación de préstamo (Línea Base 1.1)

Solicitud. Permitir que un usuario pueda renovar una única vez la fecha de devolución de un libro en préstamo, siempre que el ejemplar no tenga una reserva activa de otro usuario.

Análisis de impacto. Modificación de REQ-001 (RF-03), actualización de la entidad Préstamo en DIS-001, adición de la función `renovar_prestamo()` en SRC-001 y adición del caso de prueba CP-03 en TST-001.

Decisión del CCB. APROBADA.

Resultado. Se actualizan los CI a versión 1.1 y se establece la Línea Base 1.1 (BL-002 / LB 1.1), etiquetada como `v1.1`.

B. CR-002: Control de retrasos y bloqueo de usuario (Línea Base 1.2)

Solicitud. Identificar la cantidad de días de mora en la devolución de libros e impedir que usuarios con préstamos vencidos realicen nuevas transacciones hasta regularizar su estado.

Análisis de impacto. Extensión de REQ-001 (RF-04), inclusión del atributo de sanción en DIS-001, ajuste en SRC-001 dentro de `realizar_prestamo()` y `realizar_devolucion()`, e inclusión de CP-04 en TST-001.

Decisión del CCB. APROBADA.

Resultado. Se actualizan los CI a versión 1.2 y se establece la Línea Base 1.2 (BL-003 / LB 1.2), etiquetada como `v1.2`.

C. CR-003: Análisis y rechazo técnico del borrado automático de historial

Solicitud. Eliminar de forma automática el registro de un préstamo de la base de datos tan pronto como el ejemplar sea devuelto a la biblioteca.

Análisis de impacto y riesgos.

- **Pérdida crítica de trazabilidad:** al borrar los registros históricos, el sistema pierde la capacidad de realizar auditorías sobre transacciones pasadas.
- **Incapacidad de evaluación de riesgo:** impide verificar si un usuario es reincidente en devoluciones con mora, afectando el módulo de sanciones de CR-002.
- **Violación de normas SCM:** en ingeniería de software, eliminar transacciones operativas destruye la memoria del sistema y su integridad histórica.

Decisión del CCB. RECHAZADA UNÁNIMEMENTE.

Efecto sobre las líneas base. Ninguno. Al ser rechazada, no se realizaron cambios en el código ni en la documentación formal. Se mantiene vigente la Línea Base 1.2.

VII. MATRIZ FINAL DE TRAZABILIDAD (TRA-001, VERSIÓN 1.2)

La Tabla II relaciona cada requisito o solicitud de cambio con su diseño, código y prueba asociados.

TABLA II
MATRIZ FINAL DE TRAZABILIDAD

Requisito / cambio	Descripción	Diseño relacionado	Código relacionado	Prueba relacionada	Estado final
RF-01	Registrar libro / ejemplar	DIS-001 (Entidad Libro)	SRC-001 (registrar_libro)	TST-001 / CP-01	Completa
RF-02	Consultar disponibilidad	DIS-001 (Entidad Libro)	SRC-001 (consultar_estado)	TST-001 / CP-02	Completa
CR-001	Renovación de préstamo	DIS-001 (Préstamo/Reserva)	SRC-001 (renovar_prestamo)	TST-001 / CP-03	Completa
CR-002	Control de mora y bloqueo	DIS-001 (Usuario/Devolución)	SRC-001 (realizar_prestamo, realizar_devolucion)	TST-001 / CP-04	Completa
CR-003	Borrado de historial	N/A (Rechazado)	N/A (Sin cambios)	N/A (Sin cambios)	Rechazado

VIII. EVOLUCIÓN DE VERSIONES DE LOS CI

La Tabla III refleja la historia completa de versiones de cada Elemento de Configuración a lo largo de las distintas líneas base del proyecto.

TABLA III
EVOLUCIÓN DE VERSIONES DE LOS ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN

Elemento de configuración (CI)	LB 1.0	LB 1.1 (CR-001)	LB 1.2 (CR-002)	Tras CR-003
REQ-001 (Especificación de Requisitos)	1.0	1.1	1.2	1.2 (sin cambio)
DIS-001 (Diseño del Sistema)	1.0	1.1	1.2	1.2 (sin cambio)
SRC-001 (Código Fuente)	1.0	1.1	1.2	1.2 (sin cambio)
TST-001 (Plan de Pruebas)	1.0	1.1	1.2	1.2 (sin cambio)
TRA-001 (Matriz de Trazabilidad)	1.0	1.1	1.2	1.2 (sin cambio)

IX. LECCIONES APRENDIDAS DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

- **El valor de la evaluación de impacto:** analizar el alcance antes de modificar el código previno la introducción de inconsistencias lógicas en el sistema de sanciones.
- **Importancia de decir «no» a requerimientos inadecuados:** el rechazo documentado de CR-003 demostró que la gestión de cambios no consiste en aprobar todas las solicitudes, sino en proteger la calidad, la integridad de los datos y la trazabilidad de la aplicación.
- **Control e historial impecable con Git:** la congelación de líneas base mediante tags (v1.0, v1.1, v1.2) permite regresar a cualquier punto estable en la historia del software en cuestión de segundos, facilitando auditorías de código y pruebas de regresión.

REFERENCIAS

- [1] IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering, IEEE Std 828-2012, 2012.
- [2] S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd ed. New York, NY, USA: Apress, 2014.
- [3] “Conventional Commits 1.0.0,” Conventional Commits. [Online]. Available: <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>